

John McCarthy：極小核心、符號計算與語言可延展性

John McCarthy: Minimal Cores, Symbolic Computation, and Language Extensibility

v1.0 / 2026-07-30 / Neo.K / 公開版／第三部設計師個案正式研究

<https://thisoneisneok.com/html/papers/pldst-012.html>

英文名稱：John McCarthy: Minimal Cores, Symbolic Computation, and Language Extensibility

系列：Programming Language Designer Style Taxonomy (PLDST)

文件編號：PLDST-012

版本：v1.0

日期：2026-07-30

作者：Neo.K

文件狀態：公開版／第三部設計師個案正式研究

SECTION

摘要

John McCarthy 的程式語言設計風格通常被濃縮成幾個標籤：LISP、List、Recursion、eval、程式即資料。然而，這些特徵若脫離其原始問題，就容易被誤解成純粹的語法極簡或無限制元程式設計。

LISP 最初並不是為了展示一種漂亮的括號語法，而是為人工智慧研究建立一個能操作符號表達式、邏輯句子、可變大小結構與遞迴定義的計算系統。McCarthy 在 1960 年論文中明確說明，該系統源自 Advice Taker 所需要的形式化宣告與命令表達，並經多次簡化，最後建立在與特定 IBM 704 獨立的 S-expression 與 Recursive function 表示上。[R1]

LISP 的設計核心包含：

- 以 List structure 表示可變大小的符號資料；
- 使用少量 Selector 與 Constructor；
- 以 Conditional expression 和 Recursion 定義計算；
- 以 Lambda expression 表示函數；
- 讓程式與資料共享表示；
- 用 eval 同時充當語言形式定義與 Interpreter；
- 以 Garbage collection 解決自動回收；
- 以最少 Declaration 支援互動式執行。[R1][R2]

然而，把這些成果全部歸於 McCarthy 一人同樣失真。Steve Russell 看到 McCarthy 作為數學練習寫出的 eval 可以直接實作為 Interpreter，並將其手工編成 IBM 704 機器碼；Daniel J. Edwards、Timothy Hart、Michael Levin、Paul Abrahams、Phyllis Fox、Klim Maling 等人對 Interpreter、Garbage collector、Compiler、Reader/Printer、Manual 與實際系統作出關鍵貢獻。[R3][R4]

本文使用 PLDST 模型，把 McCarthy 的語言設計分成四個相位：

- 符號問題形成期：AI、Advice Taker、邏輯表達與可變結構；
- 遞迴形式核心期：S-expression、S-function、Lambda、Conditional 與 apply/eval；
- 可執行元語言期：程式作為資料、Interpreter、互動環境與系統自我延展；
- 多分支語族期：LISP 1.5 之後由不同實作、機構和社群形成多條 Lisp 路線。

本文的核心判斷是：

McCarthy 的極簡不是「功能越少越好」，而是尋找一組能同時表示資料、程式與語言定義的生成性核心，使語言能由其使用者和實作者繼續擴張。

其深層風格可表示為：

\$\$

\boxed{

\text{統一表示}

+

\text{遞迴定義}

+

\text{可執行語義}

+

\text{系統自我延展}

}

\$\$

但這種風格也有代價：

- 語法與資料的統一可能形成難以限制的元編程權力；
- 動態表示與晚期檢查把部分安全責任交給使用者及工具；
- 小核心可以生成龐大的方言與生態差異；
- 原本計畫使用的 M-expression 沒有完成，S-expression 從中間表示變成主要表面語法，形成一次重要的事故性穩定；
- LISP 後來的成功不能被視為 McCarthy 個人持續治理的單一路線。

關鍵詞：John McCarthy、LISP、符號計算、S-expression、eval、遞迴、垃圾回收、程式即資料、語言延展、PLDST

SECTION

一、本文研究對象

本文主要研究：

- 1956–1958 年的 LISP 問題形成；
- 1958–1962 年的設計與早期實作；

-
- 1960 年〈Recursive Functions of Symbolic Expressions〉；
 - LISP 1／1.5；
 - McCarthy 1978／1979 年的歷史回顧；
 - 1980 年對 LISP 存續特徵的總結；
 - 後期口述歷史中的自我敘述。

本文不把 Scheme、Common Lisp、Interlisp、MacLisp、Emacs Lisp、Clojure 等後代語言的全部設計歸於 McCarthy。

SECTION

二、創始設計與實作必須分開

LISP 1.5 Programmer's Manual 的原始歸因指出：

- 整體設計：John McCarthy；
- Interpreter：Stephen R. Russell、Daniel J. Edwards；
- Reader／Printer：McCarthy、Klim Maling、Edwards、Paul W. Abrahams；
- Garbage collector 與 Arithmetic：Daniel J. Edwards；
- Compiler／Assembler：Timothy P. Hart、Michael I. Levin；
- 早期 Compiler：Robert Brayton；
- LISP I Manual：Phyllis A. Fox；
- 其他成員亦提供程式和建議。[R4]

因此：

問題設定與核心形式：McCarthy 高
eval 的形式定義：McCarthy 高
eval 成為實際 Interpreter：Russell 關鍵
運行系統與 Compiler：團隊共同
Lisp 語族後期演化：多共同體

SECTION

三、McCarthy 自己也承認歷史歸因不完整

他在〈History of Lisp〉開頭直接指出：

- 該稿對許多實作者和思想貢獻者提及不足；
- 自己過去曾在歸因上犯錯；
- 後來發現其他文件研究者對部分歷史有更準確理解。[R2][R5]

這使 McCarthy 個案非常適合 PLDST 的多主體歸因模型。

SECTION

四、Advice Taker 與符號推理

LISP 的起點是建立能操作：

- 宣告句；
- 命令句；
- 邏輯關係；
- 形式化知識；
- 推論過程；

的系統。

這要求資料不是固定數值陣列，而是具有：

- 可變大小；
- 嵌套結構；
- 任意深度；
- 符號名稱；

- 可被分解與重組；

的表達。

SECTION

五、為什麼是 List

McCarthy 在口述歷史中說明，List 能讓程式的結構與資料結構相互對應。

例如一個和式可以表示為：

PLUS

```

|—— term1
|—— term2
└—— term3

```

程式不需要先把整個表達式解析成固定長度陣列，而可以：

- 取出 Operator；
- 遍歷 Operand；
- 對子式遞迴；
- 重組新表達式。

SECTION

六、Recursion 不是裝飾功能

形式微分的定義天然具有遞迴結構：

\$\$

$D(a+b)$

=

$D(a)+D(b)$

\$\$

如果表達式是一個和，微分程式就對各子表達式再次呼叫自己。

McCarthy 回顧，他在 1958 年發現 FORTRAN 不允許這種遞迴，因此判斷需要新語言。[R3]

SECTION

七、問題—資料—控制三者對齊

McCarthy 的重要設計方式是讓：

\$\$

Structure_{\text{problem}}

\approx

Structure_{\text{data}}

\approx

Structure_{\text{program}}

\$\$

這是 Lisp 可讀性與元編程能力的共同來源。

SECTION

八、S-expression

S-expression 提供：

- Atom ；
- Pair/List ；
- Nested structure ；
- 統一外部表示 ；
- 可由同一 Reader 解析 ；
- 可由程式自身操作 。

其核心能力不是括號本身，而是規則化樹狀表示。

SECTION

九、S-function 與 M-expression

McCarthy 原本區分：

- S-expression：資料與內部表示；
- M-expression：較接近一般數學符號的函數書寫法。

1960 年論文承認，S-expression 表示可寫且有一定可讀性；若為提高表面可讀性而改變符號，也會降低結構規則性。[R1]

原計畫是由 M-expression 翻譯為 S-expression，但這套外部語法沒有完成及普及。

結果是：

\$\$

IntermediateRepresentation

\rightarrow

SurfaceLanguage

\$\$

這是一個典型的故事性穩定。

SECTION

十、少量基本函數

早期核心包括：

- atom；
- eq；
- car；

-
- cdr ;
 - cons ;
 - cond ;
 - quote ;
 - lambda ;
 - label ;
 - apply ;
 - eval 。

這些機制本身不多，卻能組成：

- Tree traversal ;
- Substitution ;
- Differentiation ;
- Interpreter ;
- Program transformation ;
- Symbolic reasoning 。

SECTION

十一、Conditional expression

條件不是只作為控制陳述，而被放入表達式和函數定義。

因此：

\$\$

Branch

\in

Expression

\$\$

而不需把計算分裂成表達式世界與陳述世界。

SECTION

十二、Lambda 與 Recursive definition

Lambda expression 提供匿名函數與參數綁定；label 等機制使函數能以名稱遞迴引用自己。

這讓語言核心同時具有：

- 函數抽象；
- 高階操作；
- 遞迴；
- 形式計算。

SECTION

十三、原始意圖

McCarthy 說明，他寫出 Universal function eval，主要是數學練習：

- 展示該形式具有通用性；
- 讓 Universal function 比 Universal Turing machine 更透明；
- 向數學家說明遞迴函數形式的價值。[R3]

SECTION

十四、Russell 的實作洞見

Steve Russell 看出：

若把 eval 寫成機器程式

它就是 LISP Interpreter

McCarthy 起初有所懷疑，Russell 仍完成實作。[R3]

因此：

\$\$

FormalDefinition

$\xrightarrow{\text{Russell}}$

ExecutableInterpreter

\$\$

這不是單純把 McCarthy 的完整計畫照表實作，而是實作者對形式定義作出的關鍵再解讀。

SECTION

十五、形式語義與實作合一

eval 同時是：

- 語言定義；
- 解釋器模型；
- 元循環能力的起點；
- 程式分析工具；
- 教學模型；
- 自我描述機制。

McCarthy 後來把「eval 同時作為形式定義與 Interpreter」列為 LISP 長期存續的重要特徵。[R6]

SECTION

十六、這不是完整的自我實作神話

早期 Interpreter 仍依賴：

- IBM 704 機器碼；
- 手工實作；
- Reader；
- Printer；
- Garbage collector；
- Arithmetic；
- Runtime convention；
- Compiler。

所以：

語言可用自己的表示描述語義

≠

整個系統不需要外部基礎

SECTION

十七、統一表示的能力

當程式也以 List/S-expression 表示，程式可以：

- 讀取其他程式；
- 建立新程式；
- 轉換程式；
- 解釋程式；
- 儲存程式；
- 在互動環境中修改定義。

SECTION

十八、元編程與語言延展

統一表示使使用者可以建立：

- Macro ；
- DSL ；
- Compiler ；
- Theorem prover ；
- Symbolic algebra ；
- Editor ；
- Debugger ；
- Language extension 。

McCarthy 1980 年總結認為，程式作為 LISP 資料，降低了 System programmer 與 Application programmer 的分隔，許多使用者的「改進」最後成為語言改進。[R6]

SECTION

十九、不是所有語法樹都等同 Lisp

現代語言也有 AST，但 Lisp 的特殊之處在於：

- 來源與資料表示非常接近；
- Reader 與 Printer 形成標準轉換；
- 語言原生操作可處理表示；
- eval 直接賦予表示執行含義；
- 互動環境使修改立即可見。

SECTION

二十、表達自由的代價

同一能力可能造成：

- Macro 方言；
- 非局部展開；
- 工具分析困難；
- 隱藏控制流；
- Runtime Code generation；
- 安全邊界擴大；
- 不同專案形成不同有效語言。

因此：

\$\$

Extensibility $\rightarrow$

$\rightarrow$

GovernanceNeed $\rightarrow$

\$\$

SECTION

二十一、Erasure problem

List structure 會動態建立大量節點。

若要求每個 AI 程式設計者手工追蹤：

- 哪些 List 不再使用；

- 哪些節點共享；
- 哪些資料可回收；

符號計算的抽象就會被記憶體管理摧毀。

SECTION

二十二、自動回收

McCarthy 將 Garbage collection 列為 LISP 的長期核心特徵；早期實際 Garbage collector 則由 Daniel J. Edwards 等團隊成員完成。[R4][R6]

複雜度配置為：

\$\$

$C_{\{\text{manual lifetime}\}} \searrow$

$\quad$

$C_{\{\text{runtime}\}} \nearrow$

\$\$

SECTION

二十三、與符號計算模型一致

GC 不是與語言無關的附加便利，而是使：

- 動態 List；
- 結構共享；
- 遞迴生成；
- 互動式實驗；
- 程式轉換；

可以實際運作的 Runtime 責任。

SECTION

二十四、最少前置宣告

McCarthy 把「最少 Declaration，讓 LISP statement 可在 Online environment 中直接執行」列為 LISP 存續特徵。[R6]

這使語言適合：

- 試驗；
- 即時修改；
- 探索式 AI；
- REPL；
- 增量建立系統；
- 長時間運行環境。

SECTION

二十五、互動性與動態性

互動環境需要：

- Late binding；
- Dynamic loading；
- Runtime inspection；
- 可重新定義；
- 立即回饋。

它提高研究生產力，也增加：

-
- 可重現性；
 - 靜態驗證；
 - 部署一致性；
 - 版本狀態；
- 的治理問題。

SECTION

二十六、極小核心不是封閉核心

McCarthy 的核心是生成性的：

\$\$

SmallKernel

+

ProgramDataUnity

+

Eval

+

GC

+

InteractiveEnvironment

\rightarrow

OpenEndedSystem

\$\$

SECTION

二十七、擴展能力放在哪裡

LISP 把大量能力放在：

- Library ；
- User-defined functions ；
- Program transformation ；
- Macro ；
- Runtime ；
- Dialect ；
- Interactive environment 。

因此語言核心可以小，整個 Lisp 系統卻可以極大。

SECTION

二十八、可擴展性與標準化張力

當不同機構各自改進 Lisp，便產生：

- 不同資料表示 ；
- 不同 Scope ；
- 不同 Compiler ；
- 不同 Object system ；
- 不同 Macro ；
- 不同 Module ；
- 不同編輯器與 OS 。

這既是 Lisp 生命力，也形成方言分裂。

SECTION

二十九、1962 後的多分支

McCarthy 自己將 LISP 歷史分為：

- 1956–1958：主要思想形成；
- 1958–1962：語言實作及 AI 應用；
- 1962 後：發展成多條分支。[R2]

這表示：

\$\$

$\text{Style}_{\{\text{McCarthy}\}}$

$\backslash \text{neq}$

$\text{Style}_{\{\text{all Lisp descendants}\}}$

\$\$

SECTION

三十、後創始者制度

不同 Lisp 路線後來由：

- MIT；
- Stanford；
- BBN；
- Xerox；
- Symbolics；

-
- Scheme 社群；
 - Common Lisp 標準化；
 - Emacs；
 - 其他研究與商業機構；

共同發展。

McCarthy 很早便不再是所有 Lisp 的直接治理者。

SECTION

三十一、Lisp 存續的判斷

McCarthy 1980 年把多項特徵視為某種程式語言空間中的近似局部最優：

- Symbolic expression；
- List representation；
- 少量 Constructor／Selector；
- Composition；
- Recursion；
- Lambda；
- Program as data；
- eval；
- GC；
- Online environment。[R6]

這是後期回顧，不應被當成 1958 年已完整預見的固定設計藍圖。

SECTION

三十二、問題形成期

目標：讓機器操作形式知識與邏輯句子

核心需要：可變結構、符號、遞迴

SECTION

三十三、形式核心期

目標：以少量遞迴函數描述符號計算

核心：S-expression、Lambda、Conditional、Recursion

SECTION

三十四、可執行語義期

目標：讓語言定義直接成為 Interpreter

轉折：Russell 實作 eval

SECTION

三十五、系統延展期

目標：讓使用者以程式操作程式、增量改進系統

機制：Program as data、eval、GC、Online environment

SECTION

三十六、多分支語族期

結果：可延展性產生大量 Dialect 與制度

權力：由創始者轉向多個共同體

SECTION

三十七、問題 framing

McCarthy 從問題結構出發：

若計算對象是形式句子與符號結構，語言本身就應能自然表示、分解、重組和遞迴處理這些對象。

SECTION

三十八、價值優先序

\$\$

$V_{\{\text{McCarthy}\}}$

$\backslash \text{approx}$

(

FormalGenerality,

SymbolicRepresentation,

Recursion,

Uniformity,

Extensibility,

Interactivity,

MathematicalSemantics

)

\$\$

SECTION

三十九、核心—擴張配置

核心：少量表達與列表操作

擴張：函數、程式生成、Macro、Interpreter、Dialect

這是生成式極簡，不是功能貧乏。

SECTION

四十、複雜度配置

\$\$

$C_{\{\text{syntax core}\}} \searrow$

\$\$

\$\$

$C_{\{\text{runtime}\}}$

+

$C_{\{\text{dynamic reasoning}\}}$

+

$C_{\{\text{extension governance}\}}$

$\nearrow$

\$\$

SECTION

四十一、責任配置

語言與 Runtime 承擔：

- Memory recovery ；
- Representation ；
- Evaluation ；
- Interactive execution ◦

使用者承擔：

- 動態資料契約 ；

-
- Program transformation correctness ;
 - Extension discipline ;
 - Macro/eval 安全 ;
 - Dialect interoperability 。

SECTION

四十二、顯式—推導偏好

McCarthy 不是以靜態型別推導為主，而是：

- 讓結構本身明示；
- 讓 Interpreter 根據資料表示求值；
- 以動態 Symbolic representation 保留彈性；
- 以最少 Declaration 支援即時使用。

SECTION

四十三、安全—自由配置

LISP 的自由來自：

- 動態資料；
- Program as data；
- eval；
- Runtime modification 。

安全主要依賴：

- Runtime checks；
- Programmer discipline；

- Library convention ；
- 後來 Dialect 的工具。

這不是以現代 Memory-unsafe 意義為中心，而是語義、效果與元編程權力的治理問題。

SECTION

四十四、LISP 不只是 McCarthy 的作品

若沒有 Russell、Edwards、Hart、Levin、Fox、Abrahams、Maling 等人的工作，形式核心不會自動變成可使用系統。

SECTION

四十五、S-expression 的表面成功具有偶然性

McCarthy 原本預期使用 M-expression 作外部語法；S-expression 長期成為 Lisp 表面，部分來自：

- Interpreter 已能直接使用；
- Reader／Printer ；
- 實作便利；
- 使用者採用；
- 原翻譯器未完成。

因此括號語法不能完全被解釋成創始者預先規劃的最終美學。

SECTION

四十六、eval 不是所有延展性的必要條件

Macro、Compiler API、Module、Template 與 AST transformation 也可提供延展性。

eval 的優勢與風險取決於：

- Scope ；

-
- Environment ；
 - Security ；
 - Compilation ；
 - Tooling ；
 - Deployment 。

SECTION

四十七、小核心可能形成巨大有效語言

Lisp 的每個專案都可能：

- 建立 Macro ；
- 修改 Reader ；
- 建立 DSL ；
- 使用不同慣例 。

這證明：

\$\$

SmallKernel

\not\rightarrow

SmallEffectiveLanguage

\$\$

SECTION

四十八、動態符號模型不適合所有問題

數值密集、硬即時、靜態安全、嵌入式記憶體限制等領域，可能需要不同配置。

SECTION

四十九、歷史回顧有記憶偏差

McCarthy 自己承認其 1978 歷史回憶並非所有細節最可靠版本，因此本文以：

- 1960 原始論文；
- LISP 1.5 Manual；
- 保存程式；
- 口述歷史；
- 後來文件研究；

交叉使用。

時期 問題 決策 複雜度去向 風格

1956–1958 AI 需操作形式句子 List/symbolic structure Runtime representation 問題對齊

1958 FORTRAN 遞迴 新語言 + Recursive functions 語言語義 遞迴核心

1959–1960 需要通用形式定義 apply/eval Interpreter 可執行語義

1960 動態 List 回收 GC Runtime 自動管理

1960s 使用者需改進語言 Program as data 使用者/系統共同 可延展

1962 後 多機構需求 多 Dialect 社群與標準 分支演化

SECTION

五十、主要原型

McCarthy 同時屬於：

- 符號問題對齊設計者；
- 生成式極簡架構師；

- 可執行語義設計者；
- 元語言與延展性設計者；
- 形式計算理論建築師。

SECTION

五十一、不適合的簡單標籤

不應只稱：

括號語言發明者
動態語言設計者
函數式程式設計者
eval 發明者
AI 語言之父
較精確的描述是：

把符號資料、程式表示與語言定義壓縮到同一個遞迴結構中，從而讓語言能操作並延展自身的設計者。

SECTION

五十二、最重要的設計連續性

從 Advice Taker 到 LISP：

\$\$

KnowledgeStructure

\rightarrow

SymbolicData

\rightarrow

RecursiveProgram

\rightarrow

SECTION

五十三、最重要的制度不連續性

LISP 的核心由 McCarthy 強烈塑造，但 Lisp 語族的長期演化迅速進入：

- 團隊實作；
- 機構分支；
- 方言競爭；
- 標準化；
- 生態治理。

SECTION

五十四、最重要的故事性穩定

S-expression 從：

統一內部表示

變成：

長期表面語法與文化身份

這不是單純錯誤，而是實作、形式規則與使用者採用共同選出的結果。

John McCarthy 的程式語言設計不是從「想做一門極簡語言」開始，而是從一個需要：

- 表示知識；
- 處理邏輯；
- 操作不定長結構；
- 定義遞迴計算；

-
- 在互動環境中快速實驗；

的問題開始。

他最深刻的設計不是任何單一關鍵字，而是建立以下閉環：

\$\$

$\boxed{\text{資料可表示程式}}$

$\rightarrow$

$\boxed{\text{程式可操作資料}}$

$\rightarrow$

$\boxed{\text{語言定義本身可執行}}$

$\rightarrow$

$\boxed{\text{使用者可繼續擴展語言}}$

}

}}

\$\$

本文對 McCarthy 的 PLDST 判定為：

\$\$

$\boxed{\text{Symbolic Problem Modeler}}$

$\rightarrow$

$\boxed{\text{Recursive Core Architect}}$

$\rightarrow$

$\boxed{\text{Executable Metalanguage Designer}}$

$\rightarrow$

}

}}

其核心優勢是：

- 少量機制具有極高生成能力；
- 形式語義與實作可以直接連接；
- Program as data 使語言具備自我延展能力；
- GC 與 Online environment 讓符號實驗成為實際工作流。

其核心風險是：

- 小核心生成大規模方言差異；
- eval 與 Macro 擴大安全和工具負擔；
- 動態模型把部分錯誤延至 Runtime；
- 統一表示不等於所有領域都具有最佳表達；
- 創始思想容易掩蓋關鍵實作者與後期共同體。

最終原則為：

\$\$

\boxed{

\text{以最少核心統一資料、程式與語義}

\quad\land\quad

\text{讓系統可由使用者繼續生長}

\quad\land\quad

\text{承認生長必須帶來新的治理與安全邊界}

}

\$\$

人物：John McCarthy

主要語言／系統：LISP、Advice Taker 相關形式

核心時期：1956–1962

主要問題：符號、邏輯與可變結構的計算

主要策略：List、Recursion、Lambda、Conditional、eval
核心擴張：Program as data、GC、Interactive environment
複雜度去向：Runtime、動態推理、語言治理
責任去向：Interpreter 與 GC 承擔執行細節
主要保護對象：AI 研究者、符號程式設計者
主要限制：方言分裂、安全、工具與動態錯誤
歸因信心：高

[R1] John McCarthy, “Recursive Functions of Symbolic Expressions and Their Computation by Machine, Part I,” *Communications of the ACM* 3(4), 1960, pp. 184–195.

— LISP 原始形式、S-expression、S-function、Lambda、Conditional、apply/eval 與 IBM 704 實作。

[R2] John McCarthy, “History of Lisp,” HOPL I draft, 1978/1979.

— LISP 前史、思想形成、實作、分支、M-expression 與歸因不確定性。

[R3] Nils J. Nilsson, “Oral History of John McCarthy,” Computer History Museum, 2007.

— FORTRAN 遞迴限制、List 選擇、eval 原意及 Steve Russell 的 Interpreter 洞見。

[R4] John McCarthy et al., *LISP 1.5 Programmer’s Manual*, MIT Press, 1962; Computer History Museum LISP 1.5 preservation materials.

— 整體設計、Interpreter、GC、Compiler、Reader/Printer、Manual 與團隊歸因。

[R5] John McCarthy historical pages, Stanford Formal Reasoning Group.

— McCarthy 對自身記憶限制、Herbert Stoyan 文件研究及歷史資料的說明。

[R6] John McCarthy, “LISP—Notes on Its Past and Future,” *ACM LISP and Functional Programming Conference*, 1980.

— LISP 長期存續特徵、Program as data、eval、GC 及 Online environment。

[R7] Computer History Museum Software Preservation Group, “LISP History Collection.”

— 原始程式、手冊、方言、實作、人物與多分支歷史。

[R8] John McCarthy, “A Basis for a Mathematical Theory of Computation,” 1961–1963.

— 遞迴函數、語言形式與程式變換的數學理論背景。

[T-P] Symbolic problem formation

[T-R] Recursive formal core

[T-E] Executable semantics

[T-X] Extensible system

[T-D] Dialect／community divergence
[S-S] Symbolic representation
[S-M] Minimal generative kernel
[S-R] Recursive architecture
[S-E] Eval／executable semantics
[S-P] Program-data unity
[S-I] Interactive extensibility

SECTION

D.1 LISP 的形成時期

第二輪重新核對 McCarthy 的〈History of Lisp〉：

- 1956 年夏至 1958 年夏是多數關鍵思想的形成期；
- 1958 年秋至 1962 年是實作與 AI 應用期；
- 1962 年後發展轉為多條路線；
- 這是 McCarthy 的歷史分期，不表示所有特徵在 1958 年已以最終形式存在。

本文因此把「問題形成」「形式核心」「可執行系統」「多分支語族」分開，而沒有把後期 Lisp 特徵全部回寫到第一天。

SECTION

D.2 eval 與 Interpreter 歸因

第二輪重新核對 1960 原始論文、McCarthy 口述歷史與 LISP 1.5 Manual：

- McCarthy 寫出 Universal S-function apply／eval 的形式；
- 他主要把它視為展示通用性與數學透明度的練習；
- Steve Russell 看出將 eval 手工編成機器語言即可形成 Interpreter；
- McCarthy 表示自己一開始對此有所懷疑；
- LISP 1.5 Manual 把 Interpreter 程式歸於 Stephen B. Russell 與 Daniel J. Edwards。

因此本文不使用「McCarthy 單人寫出第一個 Lisp Interpreter」的說法。

SECTION

D.3 LISP 1.5 團隊歸因

第二輪直接核對 Programmer' s Manual Preface :

整體設計 : John McCarthy

Manual : Michael I. Levin

Interpreter : Stephen B. Russell 、 Daniel J. Edwards

Read/Print : McCarthy 、 Klim Maling 、 Edwards 、 Paul W. Abrahams

Garbage collector/Arithmetic : Daniel J. Edwards

Compiler/Assembler : Timothy P. Hart 、 Michael I. Levin

較早 Compiler : Robert Brayton

LISP I Manual : Phyllis A. Fox

本文保留 Manual 的當時正式歸因，也承認後來文件研究可能對更細部貢獻作出修正。

SECTION

D.4 Garbage collection

第二輪核對 McCarthy 1980 年回顧與 LISP 1.5 保存資料：

- McCarthy 把 Garbage collection 列為 LISP 長期可行特徵之一；
- 實際 LISP 1.5 Garbage collector 與 Arithmetic feature 由 Daniel J. Edwards 完成；
- 因此應分開：
- 將自動回收納入語言／系統方向的設計功勞；
- 具體回收器的實作功勞。

本文沒有把 GC 的所有發明與後續演算法全部歸於 McCarthy。

SECTION

D.5 M-expression 與 S-expression

第二輪重新核對 1960 論文與〈The Implementation of LISP〉：

- McCarthy 明確使用 M-expression 表示 Meta-level function notation；

- S-expression 用於符號資料與函數表示；
- 原計畫包含精確定義及翻譯 M-expression；
- 該專案既未正式完成，也未在某一時間點被明確宣布放棄；
- eval Interpreter、Reader／Printer 和使用實踐使 S-expression 直接作為程式表示變得方便；
- 因此「S-expression 原本只是一個短暫中間表示」是過度簡化；較準確的說法是：它原本主要承擔資料及規則化程式表示，而 M-expression 被預期作為較友善外部表示，但後者未完成，前者逐步成為實際表面。

本文已用「事故性穩定」描述結果，而不是聲稱 McCarthy 完全反對 S-expression 語法。

SECTION

D.6 「程式即資料」的邊界

第二輪核對 McCarthy 1980 年的存續特徵清單：

- LISP program 可表示為 LISP data；
- 這使 Application programmer 能修改與改進系統；
- eval 可同時作為語言形式定義與 Interpreter；
- 這種結合是 Lisp 延展性的基礎之一。

本文沒有把後來成熟 Macro system、Common Lisp Reader macro、Scheme hygiene 等全部歸於 McCarthy 的原始設計。

SECTION

D.7 McCarthy 的歷史自我修正

McCarthy 的 Stanford 歷史頁明確說：

- 1978 年的 LISP History 依其記憶撰寫；
- Herbert Stoyan 對原始文件的研究在若干地方更準確；

-
- McCarthy 的稿件也承認對實作者提及不足及歸因不確定。

因此本文將：

同期論文與手冊

>

保存程式與正式 Preface

>

後期口述與回憶

作為史實校準順序，而不是以創始者回憶壓過全部文件。

SECTION

D.8 「極小核心」的分析邊界

「生成式極簡架構師」是 PLDST 推論，而不是 McCarthy 本人正式使用的流派名稱。

它依據：

- 少量 Selector／Constructor ；
- Conditional ；
- Recursion ；
- Lambda ；
- Program-data unity ；
- eval ；
- GC ；
- Online environment ；

共同產生高擴展能力。

它不表示 LISP 1.5 完整系統、後代 Lisp 或所有 Lisp 程式都很小或容易理解。